

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»

Радиофизический факультет

ДИФРАКЦИЯ ФРАУНГОФЕРА

Отчет по (учебной) практике

Студентов группы 427(0424С1ИБг1)

2 курса специалитета

Скороходов С.А., Степушов Г.С.

Основная образовательная программа

подготовки по направлению

10.05.02 «Информационная

безопасность

телекоммуникационных систем»

(направленность «Системы подвижной
цифровой

защищенной связи»)

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение	2
Цель	2
Задачи	2
Приборы и оборудование	2
II. Теоретическая часть	3
1. Введение	3
III. Практическая часть	4
1. Построение теоретических графиков зависимости $I(\theta)$	4
2. Измерение углов	6
3. Определение размера источника света при дифракции на двух щелях	8
IV. Вывод	9
V. Ответы на контрольные вопросы	10
VI. Приложение	11

I. ВВЕДЕНИЕ

Цель

Определить радиус линзы исходя из размеров колец Ньютона.

Задачи

1. Построить теоретические графики зависимости $I(\theta)$ для дифракции на одной, двух и 15 щелях.
2. Измерить углы на которых наблюдаются минимумы интенсивности при дифракции на одной и двух щелях, и соответствующие углы для максимумов на решётке из 15 щелей.
3. Наблюдая дифракцию на двух щелях, определить размер источника свет(ширину входной щели коллиматора), при которой наступает размытие дифракционной картины и сравнить с теорией.

Приборы и оборудование

1. Гониометр ГС-30
2. Решётки с одной, двумя и 15 щелями

II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Введение

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Построение теоретических графиков зависимости $I(\theta)$

Постройте теоретические графики зависимости $I(\theta)$ для дифракции на одной, двух и 15 щелях, рассчитав (с точностью до $1''$) положение минимумов (нулей) для одной и двух щелей и главных максимумов для 15 щелей. Длину волны считайте равной 650 нм (красный свет), параметры щелей возьмите из таблицы:

Число щелей	Ширина щели b (мм)	Период решетки d (мм)
1	0,52	—
2	0,52	1,5
15	1	2

Обратимся к теории, в частности к формуле с учётом, что $k = 2\pi/\lambda$:

$$I(\theta) = I_{max} \left(\frac{\sin \xi}{\xi} \right)^2, \quad \xi = \frac{\pi b}{\lambda} \sin \theta$$

Найдём минимумы для $I(\theta)$. Очевидно, они будут совпадать с нулями числителя: $\sin \xi = 0$, что соответствует углам $\xi = \pi n, n \in \mathbb{Z}$, выразим угол θ :

$$\frac{\pi b}{\lambda} \sin \theta = \pi n \Rightarrow \sin \theta = \frac{\lambda}{b} n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\theta = \arcsin \frac{\lambda}{b} n, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (1)$$

Найдём углы для первых 6-ти нулей (с точностью до секунд) и запишем их в таблицу. Будем искать для положительных n , так как функция симметрична. Так же нулевой минимум совпадает с нулём знаменателя, то есть является главным максимумом.

Так же учтём перевод из радиан в градусы:

$$\theta^\circ = \frac{180}{\pi} \theta_{\text{рад}} \quad (2)$$

С учётом (1) и (2) итоговая формула для θ имеет вид:

$$\theta = \frac{180}{\pi} \arcsin \frac{\lambda}{b} n \quad (3)$$

Таблица 1: Углы минимумов для решётки с одной щелью

Номер n	$\sin \theta$	θ	$\Delta\theta$
1	$\frac{\lambda}{b}$	$4'18''$	–
2	$\frac{2\lambda}{b}$	$8'36''$	$4'18''$
3	$\frac{3\lambda}{b}$	$12'54''$	$4'18''$
4	$\frac{4\lambda}{b}$	$17'12''$	$4'18''$
5	$\frac{5\lambda}{b}$	$21'30''$	$4'18''$
6	$\frac{6\lambda}{b}$	$25'48''$	$4'18''$

Построим теоретический график $I(\theta)$, для одной щели(см. рис. 1)

При дифракции плоской волны на решётке из N щелей ширины b с периодом d области Фраунгофера соответствует распределение интенсивности:

$$I(\theta) = I_{max} \left(\frac{\sin \xi}{\xi} \right)^2 \left(\frac{\sin N\eta}{\sin \eta} \right)^2, \quad \eta = \frac{kd}{2} \sin \theta \quad (4)$$

Заметим, что по формуле (4) распределение интенсивности для решётки с одной щелью является огибающей графика(щелевой множитель) распределения интенсивности для решётки с N щелями (решёточный множитель).

Формула (4) хорошо подходит для описания распределения с вспомогательными максимумами, но для решётки с одной щелью их нет, поэтому преобразуем вторую скобку(решёточный множитель) по формуле синуса двойного угла, чтобы найти его минимумы:

$$\frac{\sin N\eta}{\sin \eta} = [\sin 2x = 2 \sin x \cos x, N = 2] = \frac{2 \sin \eta \cos \eta}{\sin \eta} = 2 \cos \eta$$

Формула (4) принимает минимальное значение, если косинус равен нулю, это происходит при, что $\eta = \pi/2 + \pi m, m \in \mathbb{Z}$. Найдём углы θ для минимумов решёточного множителя:

$$\frac{kd}{2} \sin \theta = \pi/2 + \pi m \Rightarrow \theta = \arcsin \left(\frac{\lambda}{2d} (2m + 1) \right), \quad m \in \mathbb{Z} \quad (5)$$

С учётом (2) мы получим следующую формулу для углов минимумом решёточного множителя:

$$\theta = \frac{180}{\pi} \arcsin \left(\frac{\lambda}{2d} (2m + 1) \right), \quad m \in \mathbb{Z}$$

Запишем полученные углы для первых 6-ти минимумов в таблицу:

Таблица 2: Углы минимумов для решётки с двумя щелями

Номер m	$\sin \theta$	θ	$\Delta\theta$
0	$\frac{\lambda}{2d}$	0'44"	–
1	$\frac{3\lambda}{2d}$	2'14"	1'30"
2	$\frac{5\lambda}{2d}$	3'44"	1'30"
3	$\frac{7\lambda}{2d}$	5'14"	1'30"
4	$\frac{9\lambda}{2d}$	6'44"	1'30"
5	$\frac{11\lambda}{2d}$	8'14"	1'30"
6	$\frac{13\lambda}{2d}$	9'44"	1'30"

Построим теоретический график $I(\theta)$, для двух щелей(см. рис. 2)

Главные максимумы распределения (4) определяются нулями знаменателя решёточного множителя $\sin \eta = 0$, найдём соответствующие им углы:

$$\frac{kd}{2} \sin \theta = \pi s \Rightarrow \theta = \arcsin \frac{\lambda}{d} s, \quad s \in \mathbb{Z}$$

Итоговая формула примет вид:

$$\theta = \frac{180}{\pi} \arcsin \frac{\lambda}{d} s, \quad s \in \mathbb{Z}$$

Найдём углы для первых двух максимумов и занесём в таблицу:

Таблица 3: Углы главных максимумов для решётки с 15 щелями

Номер s	$\sin \theta$	θ	$\Delta\theta$
1	$\frac{\lambda}{d}$	1'7"	–
2	$\frac{2\lambda}{d}$	2'14"	1'7"

Построим теоретический график $I(\theta)$, для 15-ти щелей(см. рис. 3)

2. Измерение углов

Используя ГС-30 найдём углы на которых наблюдаются минимумы интенсивности(чёрные полосы).

Методика измерения будет следующей: наводим перекрестие зрительной трубки на середину самой правой измеряемой полосы, записываем показания гониометра, далее перемещаем перекрестие на соседнюю полосу слева. Повторяем до самого левого измеряемого минимума. Полученные значения занесём в таблицу.

Таблица 4: Углы минимумов для решётки с одной щелью

Номер	θ	$\Delta\theta$
-3	$185^{\circ}7'30''$	—
-2	$185^{\circ}3'15''$	$4'15''$
-1	$184^{\circ}59'15''$	$4'00''$
1	$184^{\circ}51'00''$	$4'15''$
2	$184^{\circ}46'45''$	$4'15''$
3	$184^{\circ}42'30''$	$4'15''$

Измерьте углы, под которыми наблюдаются минимумы интенсивности при дифракции на двух щелях.

Таблица 5: Углы минимумов для решётки с двумя щелями

Номер	θ	$\Delta\theta$
-6	$185^{\circ}1'14''$	—
-5	$185^{\circ}0'15''$	$1'30''$
-4	$184^{\circ}59'30''$	$0'45''$
-3	$185^{\circ}58'45''$	$0'45''$
-2	$185^{\circ}57'15''$	$1'30''$
-1	$184^{\circ}56'45''$	$1'30''$
1	$184^{\circ}54'15''$	$1'30''$
2	$184^{\circ}52'45''$	$1'30''$
3	$184^{\circ}51'0''$	$1'45''$
4	$184^{\circ}50'15''$	$0'45''$
5	$184^{\circ}49'30''$	$0'45''$
6	$184^{\circ}48'0''$	$1'30''$

Для максимумов мы просто измеряем расстояние между яркими полосами (соответственно максимумами). Измерим углы, под которыми наблюдаются главные максимумы интенсивности при дифракции на решётке из 15 щелей.

Таблица 6: Углы максимумов для решётки с 15 щелями

Номер	θ	$\Delta\theta$
-1	$184^{\circ}56'0''$	—
0	$184^{\circ}54'45''$	$1'15''$
1	$184^{\circ}53'45''$	$1'0''$

Сравним измеренные в заданиях 3–5 углы с результатами теоретических расчётов в задании 1.

3. Определение размера источника света при дифракции на двух щелях

Наблюдая дифракцию на двух щелях, определите размер источника света (ширину входной щели коллиматора), при котором наступает размытие дифракционной картины, и проверьте соотношение (7).

IV. ВЫВОД

Вывод к лабораторной работе

V. ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Оцените расстояние, на котором будет наблюдаться дифракция Фраунгофера на щели шириной 1 мм при длине волны 650 нм.
2. Получите выражение для величины $I_{\max}$ в формуле (3) через интенсивность I_0 падающей на щель плоской волны.
3. Выведите выражение для решеточного множителя в формуле (5).
4. Выведите формулу для распределения интенсивности $I(\theta)$ при освещении двух узких ($b \ll d$) щелей источником света конечного углового размера. Получите из нее соотношение (6).
5. Объясните наличие нулей в дифракционной картине на рис. 2 с помощью векторной диаграммы.
6. Сколько нулей и побочных максимумов находится между двумя соседними главными максимумами в дифракционной картине от решетки из N щелей?
7. Нарисуйте векторные диаграммы для первого и второго нулей картины при $N = 6$.
8. С помощью векторной диаграммы найдите приближенно отношение высот первого побочного и центрального максимумов дифракционной картины при $N = 6$.
9. В случае дифракции Фраунгофера на круглом отверстии как соотносится радиус отверстия с радиусом первой зоны Френеля?

VI. ПРИЛОЖЕНИЕ

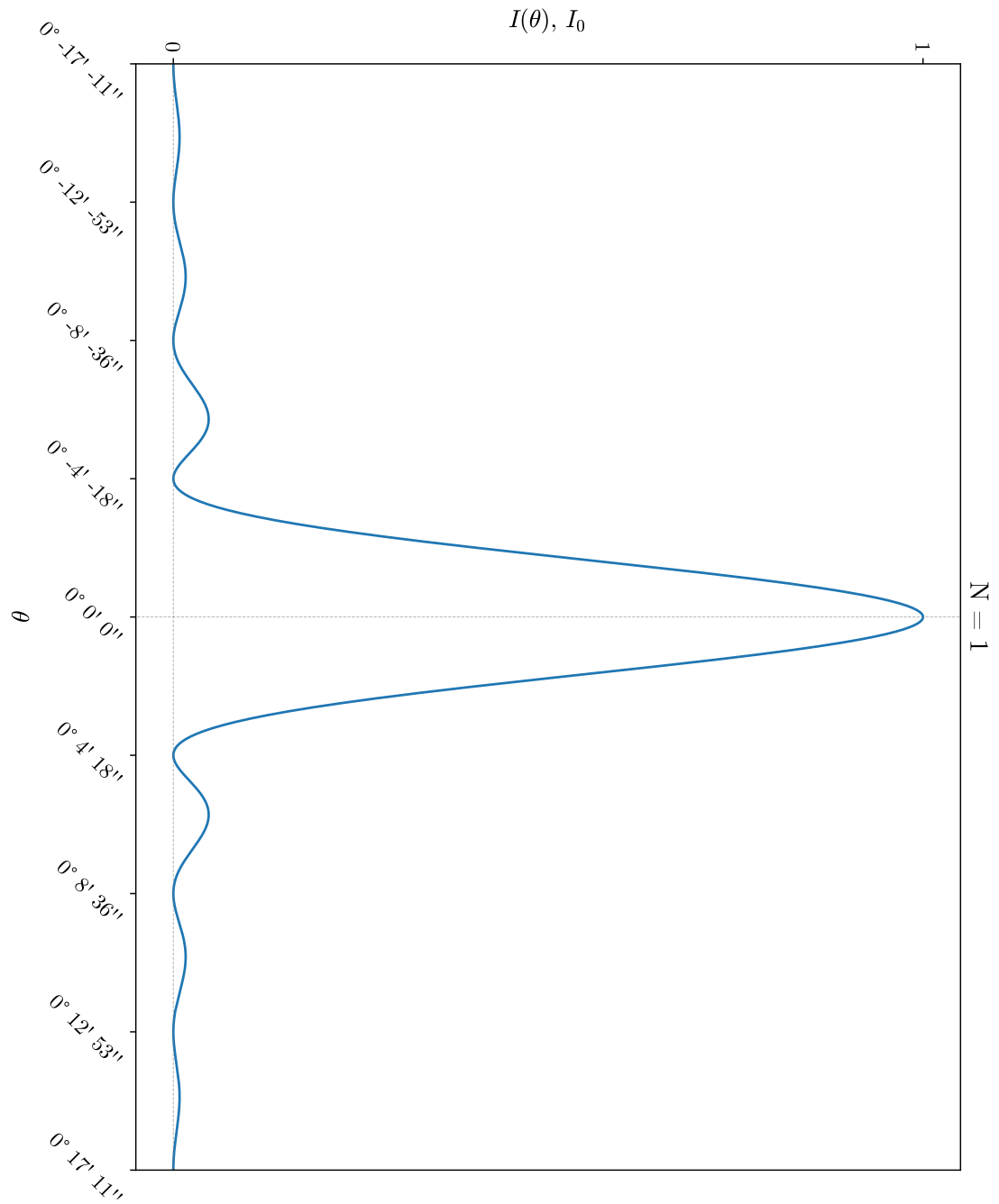


Рис. 1. График зависимости $I(\theta)$ для дифракции на одной щели

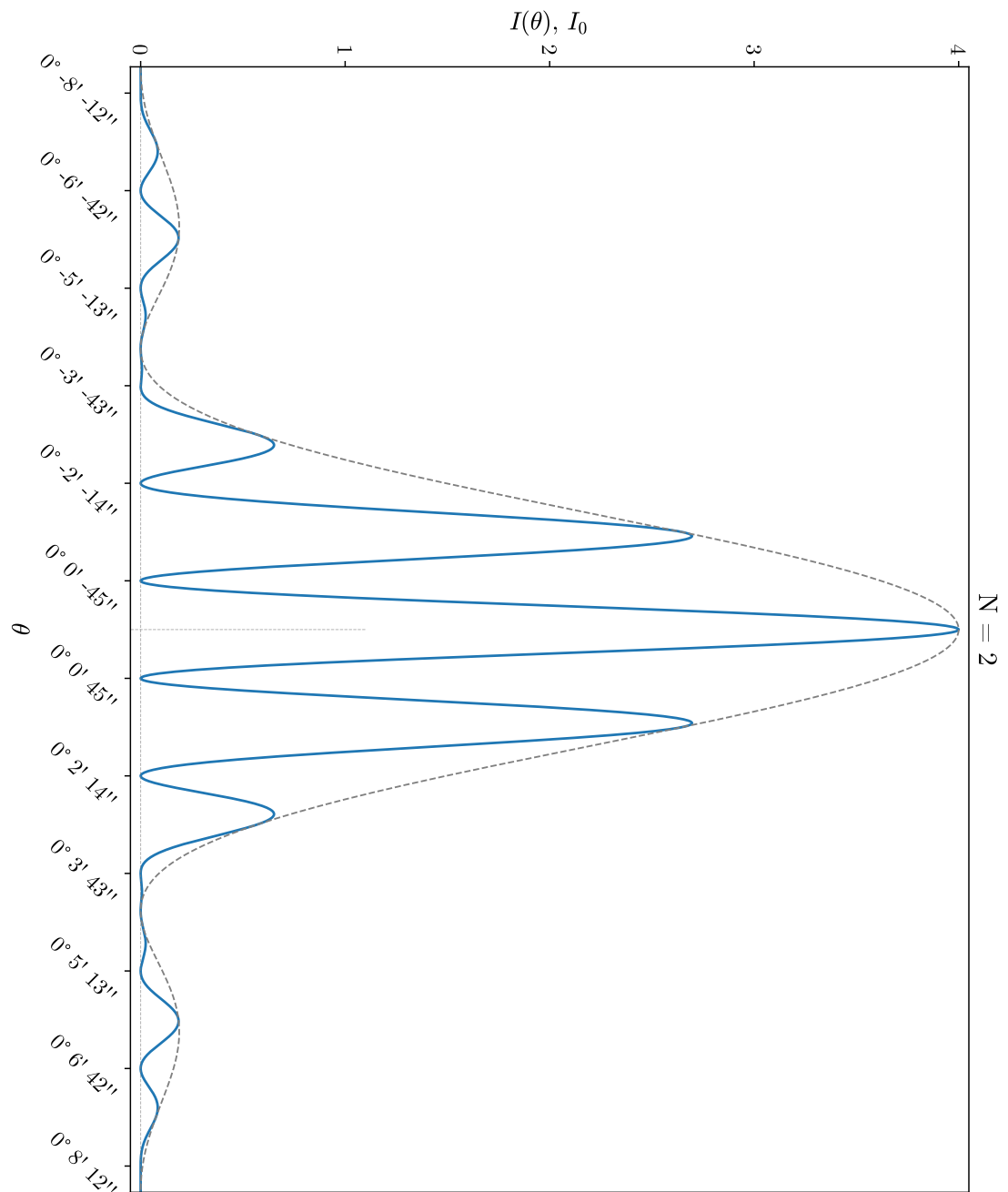


Рис. 2. График зависимости $I(\theta)$ для дифракции на двух щелях

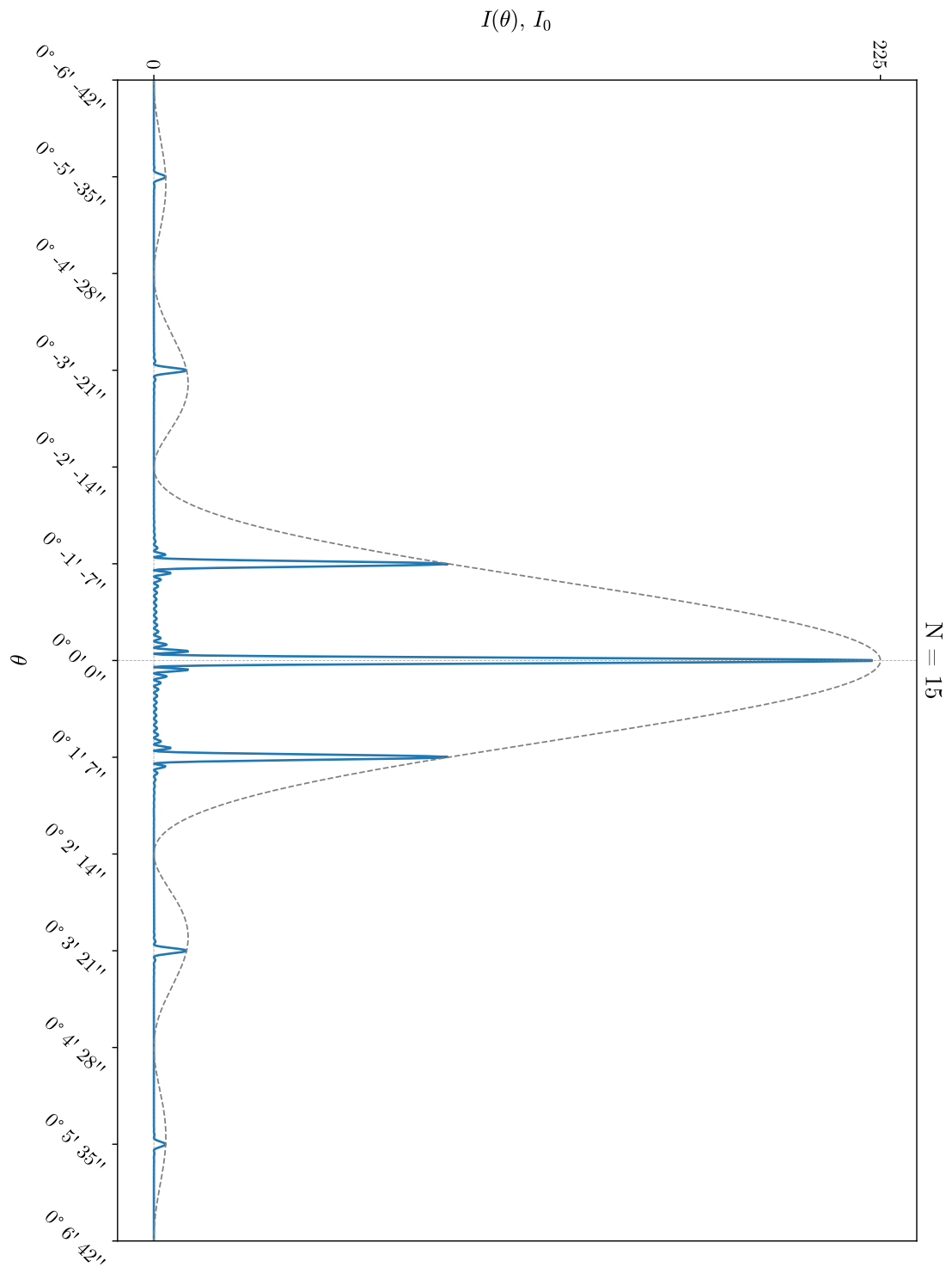


Рис. 3. График зависимости $I(\theta)$ для дифракции на 15-ти щелях